

 LYCÉE DU BLAVET LYCÉE DES MÉTIERS DU BATIMENT ET DU CONFORT DE L'HABITAT DU CAP AU DEC CONSTRUISONS ENSEMBLE	Chaîne de puissance	Date :
Classe :	Alimentation triphasée	Nom :

Alimentation triphasée

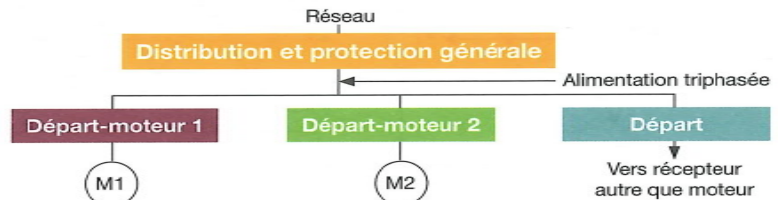
1-Principe

Les alimentations triphasées BT ($U < 1000V$) sont utilisées dans les secteur industriel et le secteur tertiaire. Elles sont aussi utilisées en domestique lorsque la puissance nécessaire est trop élevée pour être fournie par une alimentation monophasée (puissance > 18 kVA).

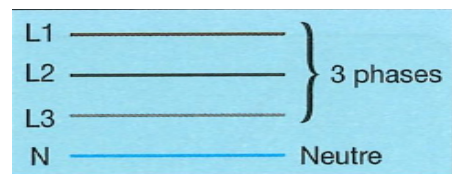
Place de l'alimentation triphasée BT dans la chaîne d'énergie



Place de l'alimentation triphasée dans un schéma électrique



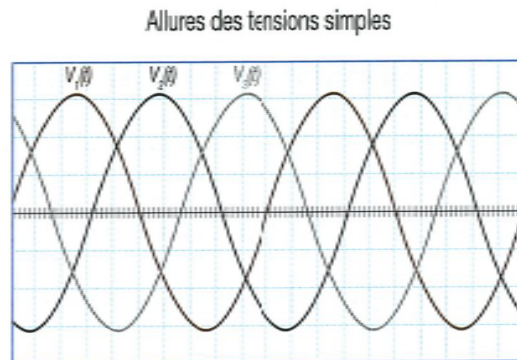
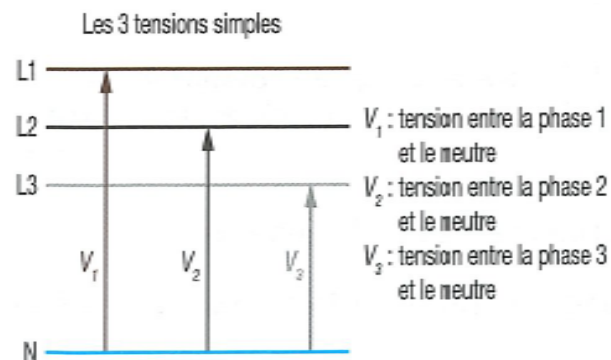
Une alimentation triphasée possède 3 conducteurs appelés **phases** et souvent un conducteur appelé **neutre**.



2-Types de tensions fournies

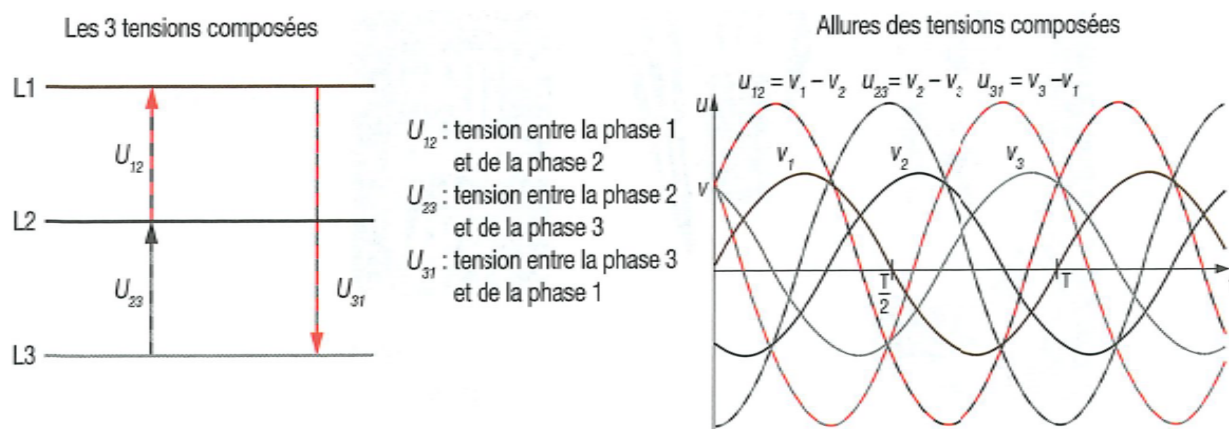
Ce type d'alimentation fournit deux types de tensions :

- Les **tensions simples** présentes entre chacune des phases et le neutre, elle se notent **V** et s'exprime en volt.



Chaine de puissance
Alimentation triphasé

- Les **tensions composées** présentes entre deux phases se notent **U** et s'exprime en volt.



Relation entre les tensions simples et les tensions composées : **$U = V \times \sqrt{3}$ ou $V = U / \sqrt{3}$**

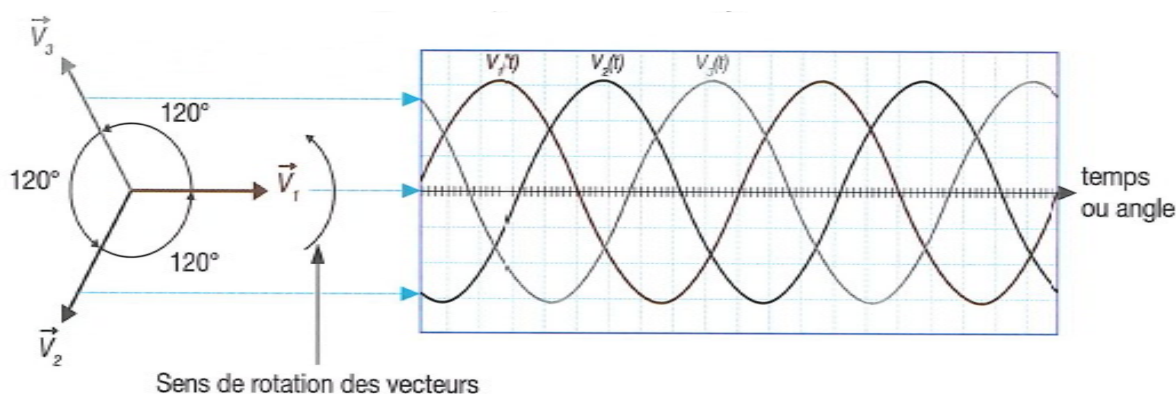
Différentes notations existent pour identifier les alimentations triphasées :

- 3 x 400V** : alimentation triphasée dont les tensions composées ont une valeur de 400V.
- 230V / 400V** : alimentation triphasée dont les tensions simples ont une valeur de 230V et les tensions composées une valeur de 400V.

3-Ordre des phases

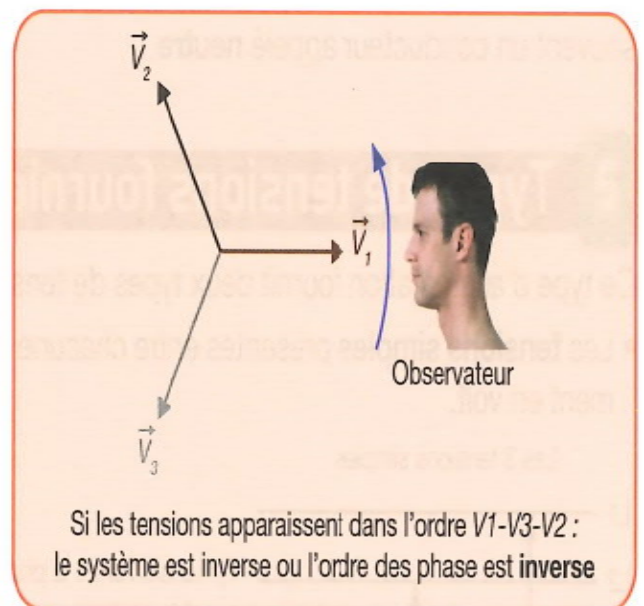
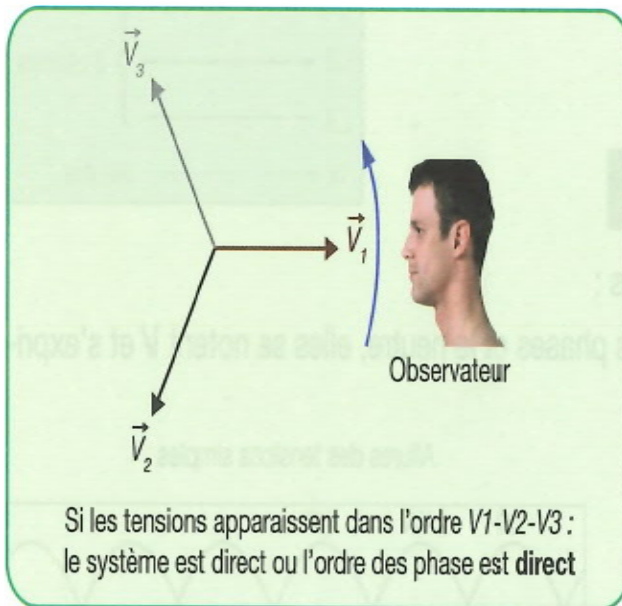
Il faut tenir compte de l'**ordre des phases** lors de la réalisation et de la mise en service d'une installation, car l'ordre des phases détermine le **sens de rotation de nombreux moteurs**.

Les tensions simples d'un réseau triphasé peuvent être représentées par un système de trois vecteurs déphasés de 120° tournant vers la gauche (sens anti horaire).



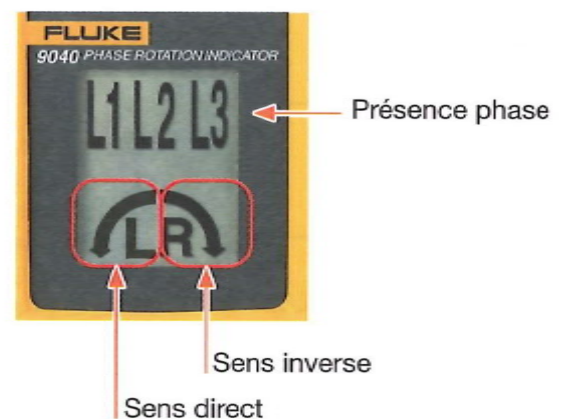
Chaine de puissance
Alimentation triphasé

L'ordre des phases caractérise l'ordre dans lequel les tensions passent devant l'observateur.



Si l'ordre est **inverse**, il faut, après consignation, inverser 2 phases de l'alimentation.

Le **contrôle de l'ordre des phases** s'effectue avec un contrôleur d'ordre de phases, un contrôleur d'installation, ...



Chaine de puissance

Alimentation triphasé

Application 1 Tensions simples et composées

1. Quelle est la valeur de la tension simple d'un réseau 230 V/400 V ?
2. Quelle est la valeur de la tension composée de ce même réseau ?
3. Un lycée est alimenté par un réseau triphasé dont la tension composée a une valeur de 402 V. Calculer la valeur efficace de la tension simple.

Loi : Calcul : Résultat :

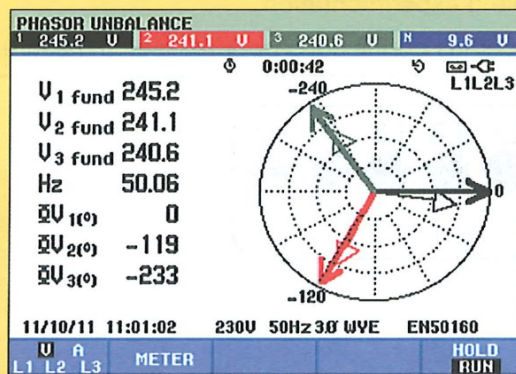
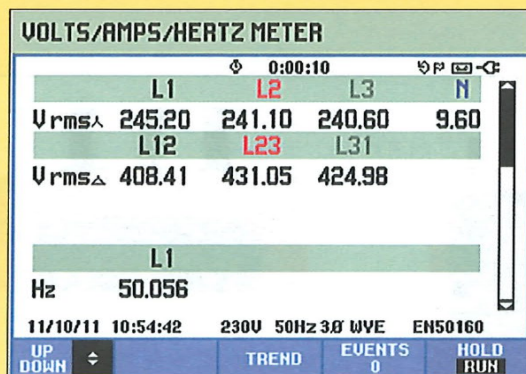
Application 2 Mesure des tensions

- On vous demande de contrôler en sortie d'un TGBT une tension simple avec le voltmètre V1 et une tension composée avec le voltmètre V2. Tracer les connexions permettant d'effectuer ces mesures.



Application 3 Mesures avec un analyseur de réseau

Les mesures réalisées avec un analyseur de réseau ont donné les relevés suivants.



Déterminer à l'aide des relevés :

1. Valeur de la tension entre la phase 1 et le neutre :

La tension mesurée est : ☐ simple ☐ composée

2. Valeur de la tension entre la phase 1 et la phase 2 :

La tension mesurée est : ☐ simple ☐ composée

3. L'ordre des phases est : ☐ direct ☐ inverse

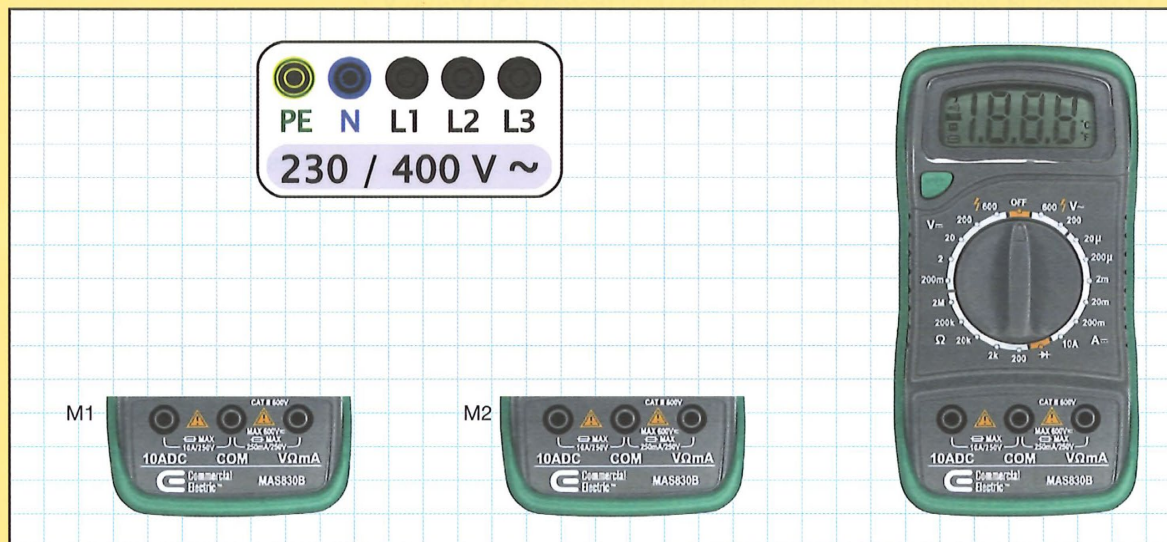
Chaine de puissance

Alimentation triphasé

Application 4 Mettre en pratique

On vous demande de contrôler une tension simple et une tension composée de l'alimentation triphasée d'une table d'expérimentation, afin de s'assurer de sa conformité.

1. Tracer les connexions permettant d'effectuer la mesure de la tension simple V_3 avec le multimètre M1 et la mesure de la tension composée U_{23} avec le multimètre M2.

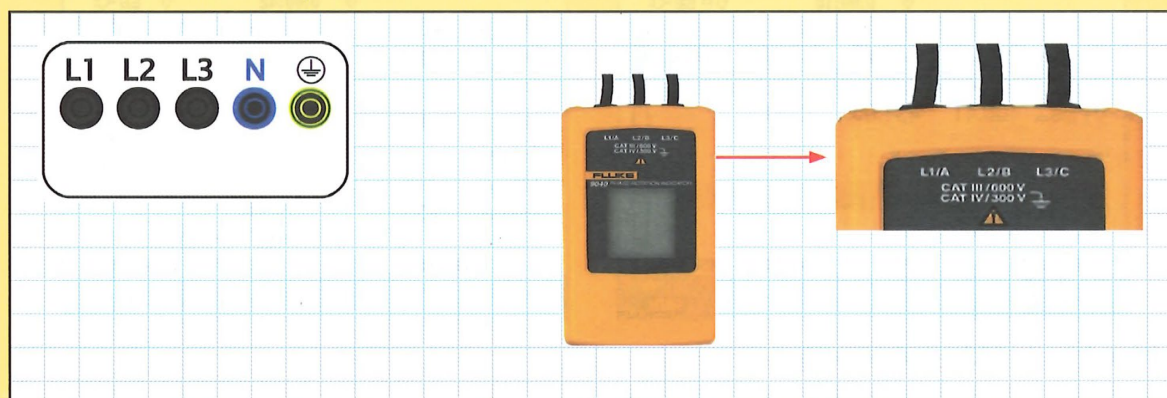


2. Faire vérifier votre schéma par l'enseignant.
3. Avec l'accord de l'enseignant, réaliser les connexions puis effectuer les mesures demandées. Compléter le tableau ci-contre.

Tensions	V_1	U_{23}
Valeur attendue		
Valeur mesurée		

On vous demande maintenant de contrôler l'ordre des phases de l'alimentation triphasée de la table d'expérimentation.

4. Tracer les connexions pour réaliser la mesure.



5. Faire vérifier le tracé par l'enseignant.
6. Après accord de l'enseignant, effectuer les raccordements puis effectuer les mesures :

Présence des trois phases : ☐ Oui ☐ Non

L'ordre des phases est : ☐ direct ☐ inverse